채수학 교재 적중 리포트

2026 시지고 2학년 2학기 중간

미적분 Ⅰ · 시험 범위 Ⅰ. 함수의 극한과 연속, Ⅱ. 미분 (미분계수와 도함수, 접선의 방정식)

21	13	5	8	62%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 **3** **4** **5** **6** **7** **8** 9 10 11 **12** 13 **14** 15 **16** **17** **18** **19** **20** 21

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 미적분 Ⅰ. Ⅱ 미분, 미적분 Ⅰ. Ⅰ 함수의극한과연속

3번 미분 > 미분계수의 정의 변형 3.8점

학교 시험

함수 $f(x)=x^2-3x$에 대하여 $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(3+h)-f(3-h)}{h}$의 값은?

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ. Ⅱ 미분 · p.11 · STEP 2 · 09번

09 함수 $f(x)=x^2-5x$ 에 대하여 $g(x)=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x-h)}{h}$ 라 할 때, $g(3)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 이차함수의 (f(x+h)-f(x-h))/h 극한 = 2f'(x) 꼴 계산

4번 함수의 극한과 연속 > 사잇값 정리 - 실근의 존재 3.8점

학교 시험

방정식 $x^4-3x^3+x+a=0$이 열린구간 $(-1,\ 2)$에서 적어도 한 개의 실근을 갖도록 하는 정수 a의 개수는?

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ. Ⅰ 함수의극한과연속 · p.34 · STEP 2 · 13번

13 방정식 $x^3+x^2+k=0$ 이 열린구간 (1, 2) 에서 적어도 하나의 실근을 가짐이 사잇값 정리로 보장되도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

답 :

💬 방정식이 열린구간에서 실근을 갖도록 하는 정수 계수 개수 - 사잇값 정리

5번 미분 > 미분가능성 (구간별 함수) 3.9점

학교 시험

함수 $f(x)=\begin{cases} x^2+ax-3 & (x\geq 1) \\ bx^2+1 & (x<1) \end{cases}$이 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.14 · 평가 소단원평가 · 08번

08 함수 $f(x)=\begin{cases} x^2+a & (x<1) \\ bx & (x\geq 1) \end{cases}$ 이 실수 전체에서 미분가능할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

💬 x=1에서 나뉜 구간별 함수가 미분가능하도록 a, b 구해 a+b

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.12 · STEP 2 · 17번

17 함수 $f(x)=\begin{cases} x^3+ax^2 & (x<2) \\ bx-4 & (x\geq 2) \end{cases}$ 가 실수 전체에서 미분가능할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 연속 + 좌우 미분계수 일치로 미정계수 결정

6번 미분 > 기울기가 주어진 접선 3.9점

학교 시험

직선 $y=-\frac{1}{2}x+1$에 수직이고 곡선 $y=x^2-2x$에 접하는 직선과 x축, y축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.20 · STEP 1 · 03번

03 곡선 $y=x^2+x$ 에 접하고 기울기가 5 인 직선의 y 절편을 구하시오.

답 :

💬 기울기가 주어진 접선 - 접점의 x좌표를 도함수로 구하기

7번 함수의 극한과 연속 > ∞-∞ 꼴 극한 (유리화, x→-∞) 3.9점

학교 시험

$\lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+ax}+x\right)=3$일 때, 상수 a의 값은?

① -6 ② -3 ③ 0 ④ 3 ⑤ 6

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.14 · STEP 2 · 16번

16 $\lim_{x\to-\infty}(\sqrt{x^2+ax}+x)=4$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

답 :

💬 lim x→-∞ (√(x²+ax)+x) 값이 주어질 때 a 구하기

8번 함수의 극한과 연속 > 분수함수의 연속 - 분모가 0이 되지 않을 조건 4.1점

학교 시험

두 함수 $f(x)=x^3-x+1$, $g(x)=ax^2-ax+3$에 대하여 함수 $\dfrac{f(x)}{g(x)}$가 모든 실수 x에서 연속이 되도록 하는 정수 a의 개수는?

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.27 · STEP 2 · 18번

18 함수 $f(x)=\dfrac{x+1}{x^2-2ax+a+6}$ 이 실수 전체에서 연속이 되도록 하는 정수 a 의 개수는?

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

💬 분수함수가 실수 전체에서 연속 - 분모 판별식 < 0, 정수 a 개수

12번 미분 > 미분계수를 이용한 극한 4.2점

학교 시험

다항함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점 $(1,\ f(1))$에서의 접선의 기울기가 3일 때, $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^3-1}{f(x^2)-f(1)}$의 값은?

① $\dfrac{1}{2}$ ② 1 ③ $\dfrac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\dfrac{5}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.5 · STEP 2 · 12번

12 $f(1)=2$, $f'(1)=3$ 일 때, $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2f(1)-f(x^2)}{x-1}$ 의 값은?

① −6 ② −5 ③ −4
④ −3 ⑤ −2

💬 f(x²)이 들어간 극한을 f'(1)로 바꾸기

14번 미분 > 접선이 곡선과 다시 만나는 점 4.3점

학교 시험

함수 $f(x)=x^3-3x^2$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $\mathrm{A}(a,\ f(a))$에서 접하는 접선이 곡선 $y=f(x)$와 만나는 점 중에서 점 A가 아닌 점을 $\mathrm{B}(b,\ f(b))$라 하자. $b-a=6$일 때, 이 접선의 기울기는? (단, $a<1$이다.)

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.21 · STEP 2 · 10번

10 곡선 $y=x^3-3x^2+x+1$ 위의 점 (0, 1) 에서의 접선이 곡선과 다시 만나는 점의 x 좌표는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 삼차함수의 접선이 곡선과 다시 만나는 점 - 중근을 이용

16번 함수의 극한과 연속 > 극한의 성질 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 1] 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 $\lim\limits_{x\to1}\{f(x)-2g(x)\}=10$, $\lim\limits_{x\to1}[\{f(x)\}^2-2f(x)g(x)]=20$을 만족시킬 때, $\lim\limits_{x\to1}f(x)g(x)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.13 · STEP 2 · 09번

09 $\lim\limits_{x\to3}f(x)=2$, $\lim\limits_{x\to3}(2f(x)-g(x))=1$ 일 때, $\lim\limits_{x\to3}\dfrac{f(x)g(x)}{f(x)+g(x)}$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 주어진 극한값들로 f, g의 극한을 각각 구해 조합

17번 함수의 극한과 연속 > 연속 조건과 무리식 극한

서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 2] 함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{a\sqrt{x+3}+b}{x-1} & (x\neq 1)\\ \dfrac{1}{2} & (x=1)\end{cases}$가 $x=1$에서 연속이 되도록 하는 두 상수 a, b의 값을 모두 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.28 · STEP 3 · 21번

21 함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{x+a}-b}{x-1} & (x\neq 1)\\ \dfrac{1}{4} & (x=1)\end{cases}$ 가 $x=1$ 에서 연속일 때, 양수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 (√(x+a)−b)/(x−1) 꼴 함수가 x=1에서 연속이 되도록 상수 결정

18번 함수의 극한과 연속 > 극한 조건으로 다항함수 결정

서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 3] 다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(가) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)-x^3}{3x^2-x+4}=-1$

(나) $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f(x)}{x-2}=3$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.14 · STEP 2 · 18번

18 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)-x^3}{x^2+1}=2$, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=-3$ 을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 lim (f(x)−x³)/(이차식), lim f(x)/(x−a) 두 조건으로 다항함수 결정

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.22 · 평가 중단원평가 · 25번

25 서술형 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)-x^3}{x^2}=2$, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=-1$ 을 만족시킬 때, $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 x→∞ 극한과 0/0 극한 조건으로 다항함수 결정

19번 미분 > 곡선 밖의 점에서 그은 접선 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 4] 점 $(0, 2)$에서 곡선 $y = x^3 - 9x$에 그은 접선의 방정식을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 **채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.40 · 평가 중단원평가 · 04번**

04 점 (0, −1) 에서 곡선 $y = x^3 + 1$ 에 그은 접선의 기울기는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 6 ⑤ 12

💬 곡선 밖의 점 (0, k)에서 삼차곡선에 그은 접선 - 접점을 t로 두기

유사 **채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.25 · 평가 소단원평가 · 11번**

11 서술형 점 (2, 3) 에서 곡선 $y = x^2$ 에 그은 두 접선의 방정식을 구하시오.

답 :

💬 곡선 밖의 점에서 그은 접선의 방정식

20번 미분 > 도함수의 정의 - 함수방정식 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 5] 미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x, y에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, 물음에 답하시오.

(가) $f(x+y) = f(x) + f(y) + x^2y - 2xy$
(나) $f'(0) = 5$

(1) 함수 $f(x)$의 도함수를 도함수의 정의를 이용하여 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [6점]
(2) 함수 $f'(x)$의 최솟값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2점]

채수학 교재

유사 **채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.15 · 평가 소단원평가 · 10번**

10 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y) = f(x) + f(y) + 6xy$ 를 만족시키고 $f'(0) = -1$ 일 때, $f'(2)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 f(x+y)=f(x)+f(y)+(식), f'(0) 주어짐 - 도함수의 정의로 f'(x) 구하기

유사 **채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.12 · STEP 2 · 15번**

15 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy - 3$ 을 만족시키고 $f'(0) = 4$ 일 때, $f(0) + f'(1)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 관계식으로 f(0), f'(x) 구하기